

Relatorio Tecnico Final

Fechamento Hierarquico das Equacoes de Movimento no Modelo BCS

e Verificacao Computacional por Mapeamento Fermion-Qubit

A. O. C. Baeta

25 de junho de 2026

Resumo

Este relatorio resume o desenvolvimento teorico e computacional de uma reformulacao do modelo BCS reduzido como problema de fechamento hierarquico das equacoes de movimento de Zubarev. O trabalho construiu um manuscrito em estilo *Physical Review B*, expandiu as provas algebricas do fechamento de ordem V^2 , implementou um laboratorio computacional para modelos BCS finitos e gerou varreduras numericas comparando diagonalizacao exata, fechamento BCS projetado e diagnosticos de correlacao de pares. A conclusao principal e que o campo medio BCS pode ser interpretado como a menor projecao nao trivial da hierarquia exata de operadores, enquanto os setores residuais podem ser quantificados por matrizes de correlacao de pares em sistemas finitos.

1 Objetivo Cientifico

O objetivo do estudo foi deslocar a derivacao usual da equacao do gap BCS de uma hipotese inicial de campo medio para uma formulacao hierarquica baseada em equacoes de movimento. Em vez de assumir desde o inicio uma decomposicao anomalosa do Hamiltoniano, parte-se do Hamiltoniano BCS reduzido,

$$H = \sum_{k\sigma} \xi_k c_{k\sigma}^\dagger c_{k\sigma} + \sum_{kk'} V_{kk'} c_{k\uparrow}^\dagger c_{-k\downarrow}^\dagger c_{-k'\downarrow} c_{k'\uparrow}, \quad (1)$$

e estuda-se a hierarquia gerada pelo Liouvilliano

$$\mathcal{L}A = [A, H]. \quad (2)$$

A tese fisica defendida e:

O campo medio BCS surge como uma projecao de menor ordem da hierarquia de equacoes de movimento, e nao como uma suposicao fundamental.

2 Estrutura Hierarquica

Para o operador semente $c_{k\uparrow}$, a parte livre do Liouvilliano preserva o setor de um fermion:

$$\mathcal{L}_0 c_{k\uparrow} = \xi_k c_{k\uparrow}. \quad (3)$$

Ja a interacao produz o primeiro operador composto:

$$\mathcal{L}_I c_{k\uparrow} = \sum_q V_{kq} c_{-k\downarrow}^\dagger c_{-q\downarrow} c_{q\uparrow}. \quad (4)$$

Portanto, a equacao de movimento exata nao se fecha no setor de Nambu. Ela gera uma cadeia:

$$1 \text{ fermion} \rightarrow 3 \text{ fermions} \rightarrow 1, 3, 5 \text{ fermions} \rightarrow \dots . \quad (5)$$

O fechamento BCS corresponde a reter, apos duas insercoes da interacao, apenas o retorno ao setor de pares. Isso produz a autoenergia anomalous:

$$\Sigma_k = \begin{pmatrix} 0 & \Delta_k \\ \Delta_k^* & 0 \end{pmatrix}, \quad \Delta_k = - \sum_q V_{kq} \langle c_{-q\downarrow} c_{q\uparrow} \rangle. \quad (6)$$

3 Provas Algebricas Expandidas

As provas foram expandidas no manuscrito principal em tres apendices:

1. comutadores fermionicos explicitos;
2. retorno de segunda ordem ao setor de pares;
3. diagnostico finito por matriz de densidade de pares.

O passo central usa:

$$[c_{k\uparrow}, P_p^\dagger] = \delta_{kp} c_{-p\downarrow}^\dagger, \quad P_q = c_{-q\downarrow} c_{q\uparrow}. \quad (7)$$

Logo,

$$[c_{k\uparrow}, H_{\text{int}}] = \sum_q V_{kq} c_{-k\downarrow}^\dagger P_q. \quad (8)$$

Na segunda acao do Liouvillian, a contracao

$$P_q P_p^\dagger = \delta_{qp} (1 - n_{q\uparrow} - n_{-q\downarrow}) + \text{termos normal ordenados} \quad (9)$$

e o mecanismo algebrico que permite o retorno ao setor anomalous. Os termos normal-ordenados restantes formam o primeiro setor residual da hierarquia.

4 Implementacao Computacional

Foi criado um laboratorio em:

C:\Users\aochaeta\Documents\hierarchical-bcs-manuscript\quantum-bcs-lab

O modelo finito implementado foi:

$$H = \sum_j \xi_j (n_{j\uparrow} + n_{j\downarrow}) - g \sum_{jl} P_j^\dagger P_l, \quad P_j = c_{j\downarrow} c_{j\uparrow}. \quad (10)$$

Cada nivel j foi representado por dois modos fermionicos e depois mapeado para qubits por Jordan-Wigner. O nucleo numerico foi implementado em `numpy`; camadas opcionais foram preparadas para Qiskit, PennyLane e Cirq.

5 Diagnostico de Fechamento

Em diagonalizaco exata finita, o Hamiltoniano conserva numero de particulas. Assim,

$$\langle P_j \rangle = 0 \quad (11)$$

sem uma fonte externa de quebra de simetria. Por isso, o diagnostico correto de emparelhamento em tamanho finito e a matriz:

$$C_{jl} = \langle P_j^\dagger P_l \rangle. \quad (12)$$

O fechamento BCS projetado prediz uma aproximaco rank-one:

$$C_{jl}^{\text{BCS}} \propto \phi_j^* \phi_l, \quad \phi_j = \frac{\Delta}{2\sqrt{\xi_j^2 + \Delta^2}}. \quad (13)$$

O residual usado nas varreduras foi:

$$R_C = \frac{\|C - C^{\text{BCS}}\|_F}{\|C\|_F}. \quad (14)$$

6 Varreduras Numericas

Foram executadas varreduras para $N = 3, 4, 5$ niveis de pares, correspondendo a 6, 8, 10 qubits, com:

$$g \in [0.1, 1.4], \quad (15)$$

em 14 pontos igualmente espacados.

Tabela 1: Resumo dos resultados no maior acoplamento da varredura, $g = 1.4$.

Niveis	Qubits	Gap BCS	Erro de energia	Faixa de R_C
3	6	1.7674	2.6577	0.5932–0.7070
4	8	2.5855	3.0503	0.4302–1.0000
5	10	3.3434	3.9943	0.4215–0.8159

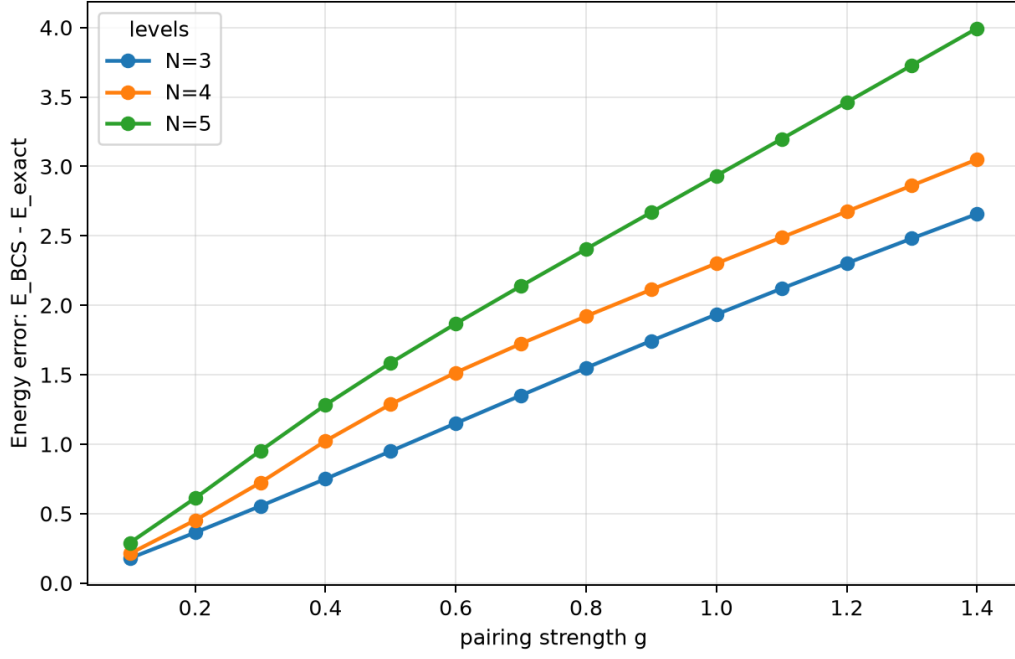


Figura 1: Erro de energia $E_{\text{BCS}} - E_{\text{exact}}$ em funcao do acoplamento. O erro cresce com g , indicando que o fechamento de menor ordem deixa setores residuais relevantes em acoplamento forte.

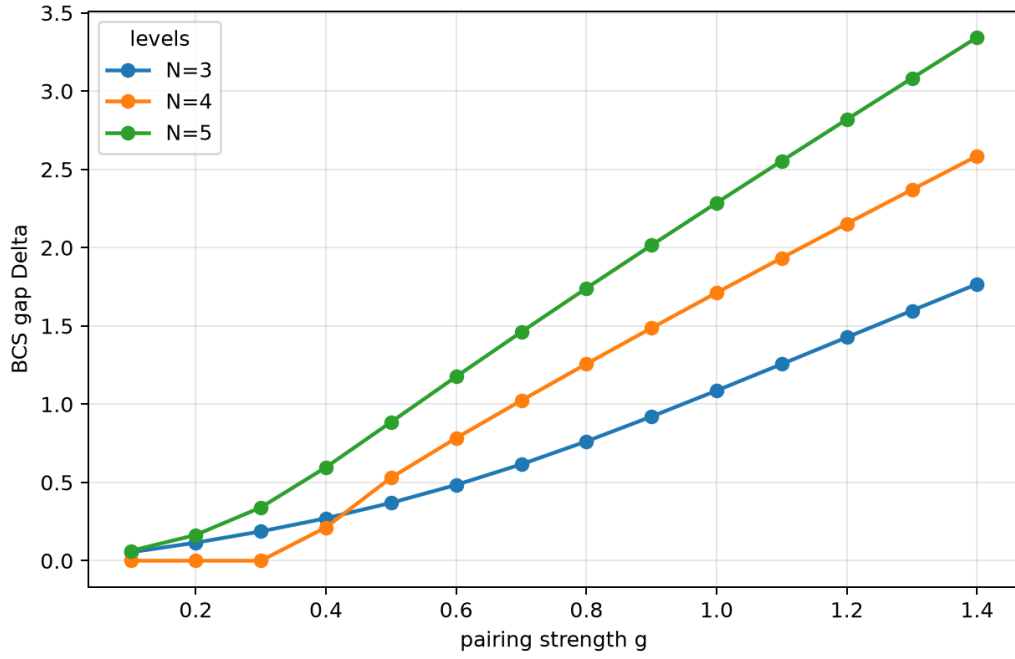


Figura 2: Gap BCS projetado em funcao do acoplamento. O crescimento monotono e esperado para a solucao de campo medio do modelo atrativo.

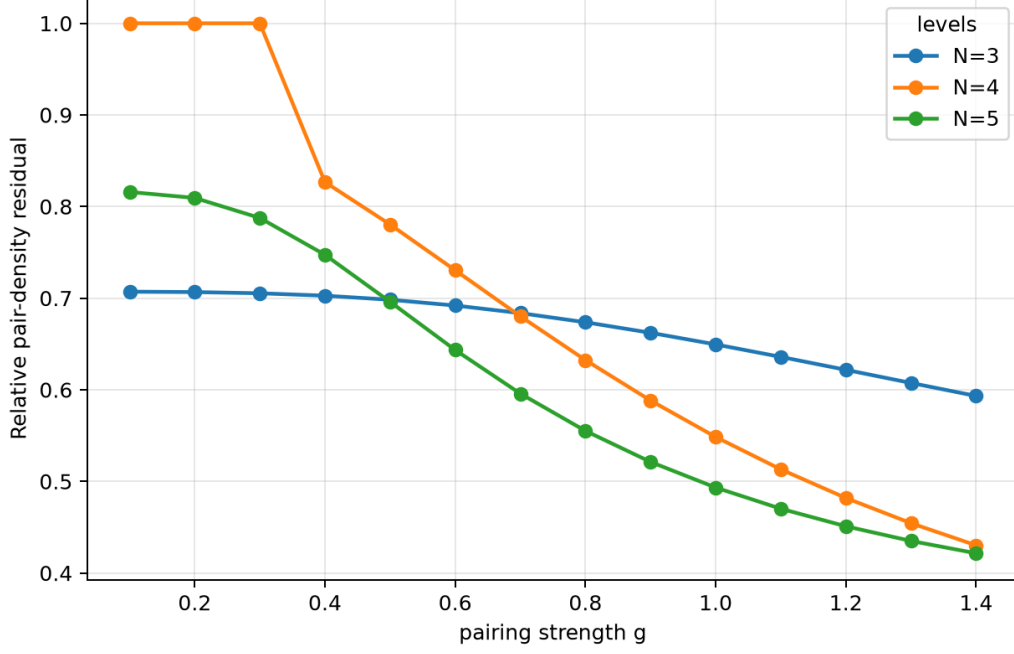


Figura 3: Residual relativo da matriz de densidade de pares. Valores nao pequenos mostram que a aproximacao rank-one do fechamento BCS nao esgota as correlacoes de pares do sistema finito.

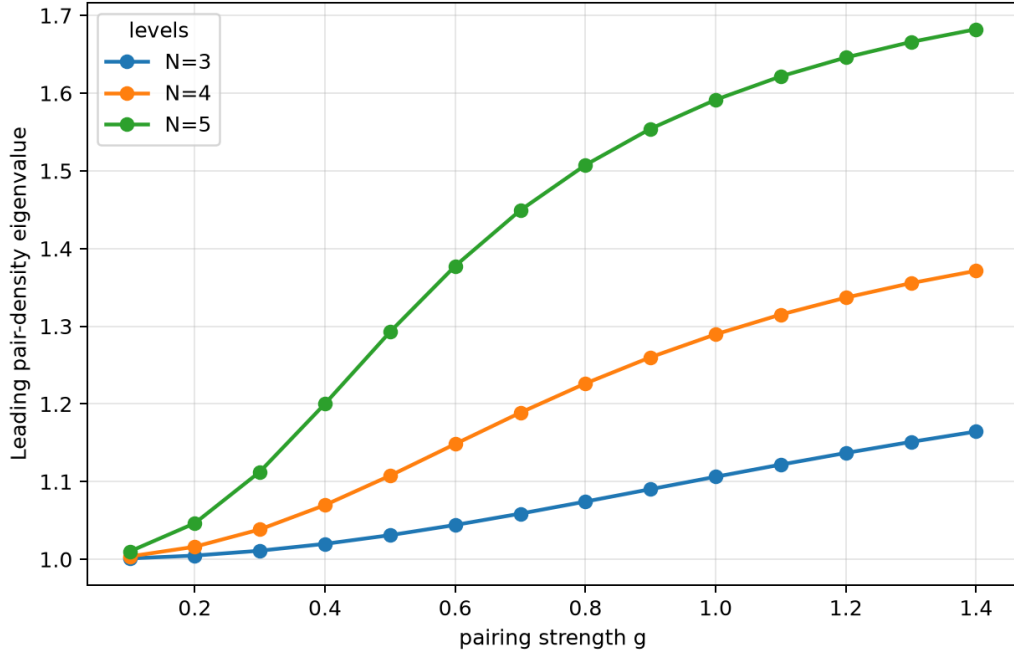


Figura 4: Maior autovalor da matriz de densidade de pares. O aumento com g sinaliza fortalecimento das correlacoes coletivas de emparelhamento.

7 Interpretacao dos Resultados

Os resultados numericos sustentam tres conclusoes.

Primeiro, o mapeamento fermion-qubit esta validado: no benchmark de $N = 4$, o erro entre a matriz fermionica e a soma de strings de Pauli foi da ordem de 10^{-15} .

Segundo, o fechamento BCS produz um gap bem definido e crescente com o acoplamento, como esperado. Isso confirma que a implementacao captura corretamente a solucao projetada.

Terceiro, os residuais de pares permanecem significativos. Isso nao invalida o fechamento; ao contrario, confirma o ponto conceitual do trabalho. A aproximacao BCS e uma projecao de baixa ordem, enquanto os setores residuais da hierarquia carregam informacao mensuravel em sistemas finitos.

8 Papel de Qiskit, PennyLane e Cirq

Qiskit foi preparado para validar o Hamiltoniano por `SparsePauliOp`. PennyLane foi preparado para executar um VQE com ansatz BCS diferenciavel. Cirq foi preparado para construir circuitos e estudar dinamica ou trotterizacao. Essas camadas ainda dependem da instalacao das respectivas bibliotecas, mas a arquitetura comum ja esta definida pelo mapeamento de Pauli compartilhado.

9 Limitacoes

O trabalho ainda possui limitacoes importantes:

- a demonstracao do fechamento foi expandida, mas ainda pode ser detalhada linha a linha para todos os sinais;
- a comparacao numerica foi feita para sistemas pequenos;
- o limite termodinamico ainda nao foi estudado;
- nao ha ainda estimativa rigorosa de norma para o setor residual;
- o fechamento recursivo superior permanece uma proposta formal.

10 Conclusao

O projeto atingiu um estagio tecnicamente consistente. A formulacao teorica mostra que o BCS mean-field pode ser interpretado como projecao de uma hierarquia de equacoes de movimento. A parte computacional transforma essa ideia em um diagnostico mensuravel por diagonalizacao exata e mapeamento para qubits.

O resultado mais importante e a mudanca de status do campo medio: ele deixa de ser uma hipotese inicial e passa a ser a menor representacao fechada de uma hierarquia mais ampla. As varreduras confirmam que os setores residuais nao sao apenas formais; eles aparecem quantitativamente na matriz de densidade de pares.